

CYA7febrero2022.pdf



Anónimo



Computabilidad y Algoritmia



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna



[Accede al documento original](#)



TECNOLOGÍA
a PRECIO de
ESTUDIANTE
VERANO como ESTRELLA
DEL ROCK



webuy.com
CLIC AQUÍ

20€
Por traerle

Si tienes una Cuenta NoCuenta
te puedes llevar hasta

200€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhierto al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

(Por cada amigo que traigas hasta 10) Y si no tienes una, háztela* y te puedes llevar 60€

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en ing.es

¡Lo quiero!



do your thing

Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna

Computabilidad y Algoritmos
Curso 2021-2022

1 2 3 4 5
2 0 1 5 0 2 0 9

7 de febrero de 2022

APELLIDOS: Guzmán Díaz

NOMBRE: Ana Viguera

DNI: 40455673

Correo electrónico: alvaro13226502@ull.edu.es

Turno: Tarde

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

- No escribir nada en las casillas de la parte superior.
- El examen consta de 5 preguntas y el tiempo disponible es de 2 horas.
- Realizar cada ejercicio en un FOLIO DISTINTO y con bolígrafo, y entregar los ejercicios en orden.
- Poner nombre, apellidos y DNI en todos los folios que utilice.
- Al finalizar el examen, ENTREGAR TODOS LOS FOLIOS utilizados, incluyendo éste.
- Al entregar el examen muestre algún documento que acredite su identidad.

1. 2 Puntos

Considere el lenguaje $L = \{0^n 1^m \mid n + m \text{ es impar}\}$ sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

- Especificar una expresión regular que represente a L . (1 Punto)
- Diseñar un autómata finito que reconozca L . (1 Punto)

2. 2 Puntos

Sea $P_3(x)$ el prefijo de x de longitud 5 si $|x| > 5$ o x si $|x| < 5$. Se define $P_3(L) = \{P_3(x) \mid x \in L\}$.

¿Es el conjunto de los lenguajes independientes del contexto cerrado bajo la operación P_3 ? Justificar la respuesta.

3. 2 Puntos

Construir una máquina de Turing que reconozca el lenguaje $L = \{w \mid n_a(w) = n_b(w)\}$, sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, donde $n_a(w)$ representa el número de as presentes en la cadena w y $n_b(w)$ el número de bes, respectivamente.

Antes de diseñar la máquina, explicar brevemente el modo de funcionamiento que se propone para la misma. Para cada transición o conjunto de transiciones de la máquina de Turing describir lo que se pretende hacer con las transiciones en cuestión. Dibujar el diagrama de transiciones de la máquina.

4. 2 Puntos

Diseñe un algoritmo de Programación Dinámica (en pseudo-código o C++) que calcule el valor de un coeficiente binomial $C(n, k)$ (1 Punto). Para ello, construya una tabla $C[0 \dots n, 0 \dots k]$ tal que:

$$C[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si } j = 0 \\ 0 & \text{si } i = 0 \text{ y } j \geq 1 \\ C[i-1, j-1] + C[i-1, j] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La solución estará en la celda $C[n, k]$. Calcule el orden de complejidad del algoritmo diseñado (0.5 Puntos) y muestre la tabla correspondiente al coeficiente binomial $C(7, 4)$ (0.5 Puntos).

Camino San Francisco de Paula, s/n. Apartado 456. 38200. San Cristóbal de La Laguna. S/C de Tenerife

WUOLAH



Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna

Grado en Ingeniería Informática
Computabilidad y Algoritmia
Curso 2021-2022

5. 2 puntos.

Contestar Verdadero (V) o Falso (F) o elegir la/s respuesta/s correcta/s para cada una de las siguientes preguntas.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se puede responder en este folio
- Por cada respuesta correcta se sumará 0.2 puntos y por cada una incorrecta se restará 0.2
- Las preguntas sin responder se considerarán incorrectas.
- La puntuación mínima de esta pregunta es de 0 puntos.

- X F (1) Si $\epsilon \in L \subseteq \Sigma^*$, entonces $\Sigma^*L = \Sigma^*$ Verdadero Falso
- ✓ F (2) $\emptyset^n = \{\epsilon\} \forall n \geq 1$ Falso
- ✓ V (3) La expresión regular $\epsilon | x(x|yx)^*$ representa al lenguaje formado por todas las cadenas sobre $\Sigma = \{x, y\}$ tales que cada símbolo y está inmediatamente precedido e inmediatamente seguido por una x Verdadero
- ✓ F (4) Si L cumple el lema del bombeo para lenguajes regulares, entonces L es regular Falso
- ✓ V (5) El lenguaje $L = \{a^n b^m c^{2n} \mid n, m > 0\}$ es independiente del contexto Verdadero
- X V (6) Dada una gramática independiente del contexto G , si G no es regular, $L(G)$ no será regular. Verdadero
- ✓ V (7) Dados un lenguaje, L y su complementario $\bar{L}$, es posible que ninguno de los dos sea recursivamente enumerable. Verdadero
- X F (8) La función de factibilidad de un algoritmo voraz comprueba si el conjunto de candidatos seleccionados es una solución parcial válida del problema. Falso
- ✓ F (9) $T(n) = 2T(n/3) + n = \Theta(n^{\log_3 2})$ Falso
- X V (10) $T(n) = 4n^2 + 3n + 7 \in O(n^2)$ para $c = 7$ y $k = 2$ Verdadero